УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления
автоматики и телемеханики
ЦДИ – филиала ОАО «РЖД»
_____ Э.Г.Орехов
«___»_____ 2022 г.

Центральная дирекция инфраструктуры – филиал ОАО «РЖД»
Управление автоматики и телемеханики

ТЕХНИКО-НОРМИРОВОЧНАЯ КАРТА

№ ТНК ЦШ 0147-2022

Светофоры и указатели

Проверка с пути видимости сигнальных огней светофоров, маршрутных и световых указателей, литерных знаков

_____
(код наименования работы в ЕК АСУТР)

Регламентированное техническое обслуживание
(вид технического обслуживания (ремонта))

Светофор, указатель
(единица измерения)

_____
(средний разряд работ)

Приведена в разделе 9
(норма времени)

7 (количество листов) 1 (номер листа)

Разработал:
Отделение автоматики
и телемеханики ПКБ И
Начальник отделения
_____ В.М.Кайнов
«___»_____ 2022 г.

Электронная подпись. Подписал: Кайнов В.М., Орехов Э.Г.
№ЦДИ-3191 от 23.06.2022

1. Состав исполнителей

1.1. На участках железнодорожных линий, кроме малоинтенсивных:

Исполнители	Разряд квалификации не менее	Количество исполнителей
*Электромеханик	-	1
**Электромонтер СЦБ	5	1

1.2. На малоинтенсивных железнодорожных участках:

Исполнители	Разряд квалификации не менее	Количество исполнителей
*Электромеханик железнодорожной инфраструктуры	-	1
**Монтер железнодорожной инфраструктуры	5	1

*-далее – электромеханик
**-далее – электромонтер

2. Условия производства работ

Работа выполняется:

- при наличии сформированного рабочего задания в автоматизированной системе (ЕК АСУИ);
- в светлое время суток без нарушения графика движения поездов;
- электротехническим персоналом, имеющим группу по электробезопасности при работе в электроустановках до 1000 В не ниже III, перед началом работ проинструктированным установленным порядком.

3. Средства защиты, измерений, технологического оснащения; монтажные приспособления, испытательное оборудование, машины и механизмы, инструменты и материалы

- сигнальный жилет (по числу членов бригады);
- мобильное рабочее место «МРМ-Ш» (при наличии);
- носимые радиостанции или другие средства связи;
- специальный самоходный подвижной состав (далее – ССПС) или специализированный технологический автомобиль типа МКВР или СМШ для доставки оборудования и персонала к месту работ (при необходимости);
- шунт сопротивлением 0,06 Ом для проверки РЦ (для включения нормально не горящих сигнальных огней светофоров (при наличии)).

4. Подготовительные мероприятия

4.1. Подготовить средства технологического оснащения, указанные в разделе 3 данной карты.

Шунт сопротивлением 0,06 Ом должен иметь бирку с указанием даты проверки.

4.2. Доставить оборудование и персонал к месту работ и обратно. Доставка производится ССПС (автомашиной при наличии подъезда) или иными разрешенными средствами доставки.

При проверке видимости сигнальных огней светофоров или показаний указателей на перегоне, как правило, используют транспортные средства.

Электронная подпись. Подписал: Кайнов В.М., Орехов Э.Г.
№ЦДИ-3191 от 23.06.2022

4.3. На участках железных дорог, оборудованных устройствами двухсторонней автоблокировки (если светофоры установлены для движения в обоих направлениях), для проверки видимости сигнальных огней светофоров устанавливают связь с ДСП по имеющимся в наличии средствам связи для оперативной смены направления движения поездов.

5. Обеспечение безопасности движения поездов

Работа выполняется после выяснения поездной обстановки:

- на железнодорожной станции у дежурного по станции (далее – ДСП);
- на перегоне у диспетчера поездного (далее – ДНЦ) или у ДСП одной из станций, ограничивающих перегон.

6. Обеспечение требований охраны труда.

6.1. При выполнении технологических операций следует руководствоваться требованиями «Правил по охране труда при техническом обслуживании и ремонте устройств сигнализации, централизации и блокировки в ОАО «РЖД» (ПОТ РЖД–4100612 ЦДИ–192–2020), утверждённых распоряжением ОАО «РЖД» от 19 февраля 2021 г. № 346р, требованиями Инструкции по охране труда для электромеханика и электромонтера при техническом обслуживании и ремонте устройств сигнализации, централизации и блокировки в ОАО «РЖД» (ИОТ РЖД-4100612-ЦДИ-245-2022**)**, утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 4 февраля 2022 г. № 232/р (далее – Инструкция по ОТ).

Примечание. При вводе в действие в хозяйстве автоматики и телемеханики нормативных документов по охране труда, отменяющих действие вышеуказанных Инструкции и Правил, следует руководствоваться требованиями, изложенными в данных нормативных документах.

6.2. Работа выполняется не менее чем двумя работниками, осуществляющими взаимоконтроль и наблюдение за перемещением подвижных единиц, предупреждающими друг друга о приближении подвижного состава. Один из работников назначается ответственным за безопасное производство работ (старшим группы) с оформлением записи в журнале целевого инструктажа и в Журнале осмотра путей, стрелочных переводов, устройств сигнализации, централизации и блокировки, связи и контактной сети формы ДУ-46 (далее - Журнал осмотра).

На станции работа выполняется с оформлением записи в Журнале осмотра о необходимости объявления ДСП по громкоговорящей связи о движении (приближении) поездов к месту работ.

Последовательность выполнения работ должна быть определена с учетом направления движения поездов и маршрутов прохода по станции.

ВНИМАНИЕ. При приближении поезда во время выполнения работ следует заблаговременно сойти в сторону от пути на безопасное расстояние или заранее определенное место, предварительно проконтролировать, что инструмент и приспособления не выходят за пределы габарита приближения строений.

Электронная подпись. Подписал: Кайнов В.М., Орехов Э.Г.
№ЦДИ-3191 от 23.06.2022

6.3. Подготовка к работе, оформление результатов работы и выполнение других операций с «МРМ-Ш», не связанных с необходимостью его применения на месте выполнения технологической операции, выполняется работником в служебном помещении или на безопасном расстоянии от железнодорожного пути:

не менее 3 м от крайнего рельса при скорости движения до 140 км/ч;

не менее 6 м при следовании пассажирского поезда со скоростью более 140 км/час.

7. Технология выполнения работ

7.1. Технические требования

7.1.1. Красные, жёлтые и зелёные огни светофоров входных, предупредительных, проходных, прикрытия на прямых участках железнодорожного пути должны быть днем и ночью отчетливо различимы на расстоянии не менее 1000 м.

На кривых участках пути показания выше указанных светофоров, а также сигнальных полос на светофорах должны быть отчетливо различимы на расстоянии не менее 400 м. В сильно пересеченной местности (горы, глубокие выемки) допускается сокращение расстояния видимости, но не менее 200 м.

Показания выходных и маршрутных светофоров главных железнодорожных путей должны быть отчётливо различимы на расстоянии не менее 400 м, выходных и маршрутных светофоров боковых железнодорожных путей, пригласительных сигналов и маневровых светофоров — на расстоянии не менее 200 м.

Видимость показаний маршрутных и световых указателей должна быть не менее 100 м.

7.1.2. Литерные знаки светофоров и указателей должны распознаваться на расстоянии не менее 50 м.

7.1.3. Не допускается в маршрутных указателях и указателях положения наличия более 1-й перегоревшей лампы. При выявлении перегоревшей лампы она в течение 3-х суток заменяется новой.

7.1.4. ССС подлежит замене в случае перегорания 30% светодиодов или если не обеспечивается установленное ПТЭ минимальное расстояние отчетливой видимости сигнального огня светофора или показания маршрутного указателя.

7.1.5. При дневном режиме электропитания светофоров напряжение на контактах ламподержателя линзовых светофоров, зеленых светящихся полос и световых указателей должно быть в пределах от 10,0 до 12,0 В, а напряжение на лампах прожекторных светофоров - от 8,0 до 10,0 В.

ВНИМАНИЕ. Изменение напряжения на лампах светофоров на ±1,0 В допускается при колебаниях напряжения сети электропитания 220 В

Электронная подпись. Подписал: Кайнов В.М., Орехов Э.Г.
№ЦДИ-3191 от 23.06.2022

соответственно на ±10 %.

7.2. Порядок проверки видимости сигнальных огней светофоров, зеленых светящихся полос и световых указателей

7.2.1. На станциях проверяют видимость запрещающего огня, а на перегоне — видимость того огня, который в данный момент горит на светофоре.

7.2.2. На станции при проверке видимости сигнальных показаний светофоров электромеханик совместно с электромонтёром сначала следуют до входного светофора в одну горловину станции и проверяют видимость сигнальных огней одного направления. Проверяют видимость сигнальных огней входного светофора. При обратном следовании проверяют видимость огней светофоров другого направления. Аналогично проверяют видимость огней светофоров в другой горловине станции.

Нормально не горящие сигнальные огни светофоров, зелёные светящиеся полосы и световые указатели, в том числе маршрутные, указатели положения, указателей рода тяги, должны быть зажжены ДСП с аппарата управления по заявке электромеханика.

На перегоне электромеханик и электромонтёр проверяют видимость сигнальных огней светофоров нечётного направления движения поездов, а затем при следовании в обратном направлении проверяют видимость огней светофоров чётного направления.

Для включения нормально не горящих светофоров, а также указателей положения следует наложить шунт на головки рельсов для занятия рельсовой цепи участка пути перед светофором.

ВНИМАНИЕ. В зависимости от местных условий может быть установлена другая последовательность передвижения электромеханика и электромонтера.

7.2.3. Проверка видимости осуществляется в следующем порядке: электромеханик, находясь от светофора или указателя на расстоянии в соответствии с требованиями п. 7.1.1 или п. 7.1.2 соответственно, определяет направление светового луча (место наилучшей видимости), который должен быть направлен к правому рельсу по ходу движения поезда. При этом электромонтёр следит за движением поездов и извещает об этом электромеханика.

Перед проверкой следует обратить внимание на наличие посторонних объектов, снижающих видимость сигнальных показаний.

7.2.4. При необеспечении видимости сигнальных огней светофоров, показаний указателей (отступлении от требований раздела 7.1 данной карты) следует определить и устранить причину неудовлетворительной видимости.

Основные причины неудовлетворительной видимости сигнальных огней светофоров и указателей и технологические операции по их

Электронная подпись. Подписал: Кайнов В.М., Орехов Э.Г.
№ЦДИ-3191 от 23.06.2022

устранению приведены в таблице 1.

После устранения причины неудовлетворительной видимости следует повторно проверить видимость сигнальных огней светофоров и указателей.

Таблица 1

Причина неудовлетворительной видимости	Технологическая операция устранения неудовлетворительной видимости	№ карты
Проверка состояния светоизлучающих поверхностей *линзовых комплектов, светодиодных светооптических систем*		
Загрязнение светоизлучающих поверхностей	Чистка светоизлучающих поверхностей линзовых комплектов (ССС)	ТНК ЦШ 0154-2020
Дефект светоизлучающих поверхностей (трещина, скол). Для светодиодных модулей перегорание 30% светодиодов (см. п. 7.1.4 данной карты)	Замена светодиодной светооптической системы мачтового светофора	ТНК ЦШ 0111-2022
	Замена линзового комплекта мачтового светофора	ТНК ЦШ 0110-2021
	Замена линзового комплекта или ССС карликового светофора	КТП ЦШ 1024-2019
	Замена наружной линзы прожекторного светофора	КТП ЦШ 0880-2022
Наличие более одной перегоревшей лампы маршрутного указателя (см. п. 7.1.3 данной карты)	Замена лампы маршрутного указателя	ТНК ЦШ 0149-2015
Измерение напряжения *на лампе (ТНК ЦШ 0151-2020), напряжения или тока на ССС (ТНК ЦШ 0152-2015)*		
Измеряемый параметр вне пределов допуска (см. п. 7.1.5 данной карты)	Регулировка напряжения на лампах линзовых комплектов	ТНК ЦШ 0719-2017
	Регулировка напряжения или тока ССС	КТП ЦШ 1029-2019
	Светофоры прожекторные. Регулировка напряжения на лампах	КТП ЦШ 0881-2022
Проверка направления светового луча		
Неправильная наводка светового луча (см. п. 7.1.1 данной карты)	Регулировка видимости сигнальных показаний светофора, маршрутного или светового указателя	ТНК ЦШ 0777-2017

7.3. Проверка состояния литерной или оповестительной таблички

Проверить видимость литерных или оповестительных табличек (см. п. 7.1.2 данной карты). При наличии загрязнений и сколов лицевой поверхности табличек, выполнить технологические операции, приведенные в таблице 2.

Таблица 2

Причина неудовлетворительной видимости	Технологическая операция устранения неудовлетворительной видимости	№ карты
Загрязнение литерной или оповестительной таблички	Чистка литерной или оповестительной таблички	ТНК ЦШ 0154-2020
Дефект литерной или оповестительной таблички	Замена литерного знака или оповести-тельной таблички светофора, указателя	КТП ЦШ 1345-2020

8. Заключительные мероприятия, оформление результатов работы

8.1. При выполнении работы на станции сделать запись в Журнале осмотра об окончании работ и отмене оповещения.

8.2. О результатах проверки видимости сигнальных огней светофоров, световых и маршрутных указателей, указателей рода тяги сделать запись в журнале формы ШУ-2, а также, сделать отметку о выполнении рабочего задания в автоматизированной системе (ЕК АСУИ) (посредством МРМ-Ш

Электронная подпись. Подписал: Кайнов В.М., Орехов Э.Г.
№ЦДИ-3191 от 23.06.2022

(при наличии)).

9. Норма времени

(утверждена распоряжением ОАО «РЖД» от 17 июля 2014 г. № 1678р)

Норма времени № 1 (1.1)

Наименование работ		Проверка с пути видимости сигнальных огней, зеленых светящихся полос и световых указателей светофоров с лампами накаливания (со светодиодными модулями (системами) - далее ССС)			
Измеритель работ		Исполнитель	Количество исполнителей	Норма времени, чел.-ч	
				Станция	Перегон
Светофор (указатель), находящийся на расстоянии	не менее 1000 м	Электромеханик - 1 Электромонтер СЦБ 5-го разряда - 1	2	0,253	0,256
	не менее 400 м			0,105	0,106
	не менее 200 м			0,084	0,085
	не менее 100 м			0,025	0,026

№ п/п	Содержание работы	Учтенный объем работы	Оборудование, инструмент, материал	Оперативное время на учтенный объем работы, чел.-мин			
				Светофор (указатель), находящийся на расстоянии			
				не менее 1000 м	не менее 400 м	не менее 200 м	не менее 100 м
1	Проверку видимости сигнального огня, зеленой светящейся полосы, светового указателя с лампами накаливания (ССС) при удалении от него на установленное расстояние произвести	1 светофор (зеленая светящаяся полоса, световой указатель)	Мобильные средства связи	13	5,4	4,3	1,3
Итого				13	5,4	4,3	1,3

Электронная подпись. Подписал: Кайнов В.М., Орехов Э.Г.
№ЦДИ-3191 от 23.06.2022